FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Modelo de parcial 5 — conceptual

El satélite que sale de la bodega, el cohete en el vacío, subir o acelerar, áreas iguales, alcanzar al de adelante y las antenas

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

> **CONDICIONES**
> Tiempo sugerido: **2 horas**. Casi no hay cuentas: las pocas que hay salen con una sola operación. Se corrige el **razonamiento**: toda respuesta se justifica, y donde se pide un dibujo, **el dibujo es la respuesta**. Use lápiz y goma. En las preguntas de opción múltiple, la letra sola no suma. Datos: $\mu_T = 398\,600$ km³/s², $R_T = 6378$ km, $g_0 = 9{,}81$ m/s². **Notación:** $\boldsymbol{L}$ es el momento angular (la guía lo llama **impulso angular**), $\boldsymbol{\tau}$ el torque, $\boldsymbol{P}$ la cantidad de movimiento, $\boldsymbol{J} = \int \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t$ el impulso.

Ej.	Temas	Se apoya en
1	impulso, tercera ley, centro de masa, choques y König	Adicional 2 y Ej. 2 de cantidad de movimiento
2	cohete: por qué anda en el vacío, masa variable, I_{sp}, pérdidas por gravedad	Ej. 3 (S&Z 8.19) y Adicional 3 de cantidad de movimiento
3	energía potencial gravitatoria, escape, lo que cuesta poner un satélite en órbita	Problemas 1, 4 y 6 de gravitación (S&Z 7.76 y 13.67, Beer 13.85)
4	segunda ley de Kepler, fuerza central, momento angular de la partícula libre	Ej. 5 y Problemas 2 y 3 de impulso angular
5	maniobras: Hohmann y el encuentro con una nave adelantada	Problemas 5 (S&Z 13.79) y 10 de gravitación
6	rígido: conservación de $\boldsymbol{L}$, momento de inercia, Steiner, analogías	Problemas 4 y 7 de impulso angular y la lista de cuerpo rígido

Ejercicio 1 — el satélite que sale de la bodega (1,5 puntos)

Impulso, tercera ley, centro de masa, choques. Se apoya en el Adicional 2 (el transbordador de 90 Mg que expulsa un satélite de 800 kg) y en el Ej. 2 de cantidad de movimiento.

El transbordador (90 Mg) expulsa un satélite de 800 kg desde la bodega: el mecanismo lo empuja durante 4 s, hasta que se aleja a 0,3 m/s respecto del transbordador.

1. Compare el impulso que recibe el satélite con el que recibe el transbordador: módulo y sentido. ¿Cuál de los dos cambia más su velocidad, y cuántas veces más?
2. Durante la expulsión, el centro de masa del conjunto: (a) acelera hacia donde sale el satélite; (b) acelera hacia el otro lado; (c) sigue con la velocidad que tenía; (d) se frena.
3. Si el mecanismo empujara durante 8 s en vez de 4, hasta la misma velocidad relativa, ¿qué cambia y qué no?
4. Dos asteroides chocan y quedan pegados. ¿Qué se conserva en el choque, y qué no? Escriba la energía cinética del sistema como la del centro de masa más la relativa a él, y diga cuál de las dos partes se puede perder.
5. ¿Puede un choque dejar a los dos cuerpos quietos? ¿Bajo qué condición?

Ejercicio 2 — el cohete en el vacío (2 puntos)

Propulsión, masa variable, impulso específico, pérdidas por gravedad. Se apoya en el Ej. 3 de cantidad de movimiento (el calamar, S&Z 8.19) y en el Adicional 3.

1. Un compañero dice: «en el vacío un cohete no puede acelerar, porque no tiene contra qué empujar». Discuta.
2. El calamar del Ej. 3 de la guía se impulsa expulsando agua. ¿Qué tiene en común con un cohete?
3. Otro compañero escribe, para el cohete, $\boldsymbol{F}_{\text{ext}} = \mathrm{d}(M\boldsymbol{v})/\,\mathrm{d}t = M\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\,\mathrm{d}t + \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}M/\,\mathrm{d}t$. ¿Qué está mal? Escriba la ecuación correcta.
4. ¿Por qué el impulso específico se mide en segundos? Los motores principales del transbordador tienen $I_{\text{sp}} = 455$ s: ¿a qué velocidad salen sus gases?
5. Dos cohetes iguales, con la misma masa inicial y final, queman todo el propelente: uno en 10 s y el otro en 100 s. ¿Cuál termina más rápido si están en el espacio, lejos de todo? ¿Y si despegan verticalmente de la Tierra (suponga que los dos despegan enseguida, sin aire)? ¿Cuánta diferencia hay?

Ejercicio 3 — subir o acelerar (2 puntos)

Energía potencial gravitatoria, diagrama de energía, escape. Se apoya en los Problemas 1, 4 y 6 de gravitación (S&Z 7.76, S&Z 13.67 y Beer 13.85).

1. Escriba la energía potencial gravitatoria de un satélite de masa m a distancia r del centro de la Tierra, y dibújela de manera cualitativa para $r \geq R_T$. Marque la energía total de un satélite en órbita, la de uno que escapa justo y la de uno que escapa con sobra.
2. ¿Por qué esa energía es negativa? ¿De quién es: del satélite, de la Tierra o de los dos?
3. Para poner 1 kg en órbita circular a 300 km de altura, desde la superficie: ¿cuánta energía hace falta para **subirlo**, y cuánta para darle la **rapidez** de la órbita? ¿Qué es lo caro de llegar a órbita? (Ignore la rotación de la Tierra.)
4. ¿La velocidad de escape depende de la dirección en que se dispara? ¿Y de la masa de lo que se dispara?
5. Un satélite en órbita circular baja lentamente por el roce con la atmósfera, pasando por órbitas casi circulares cada vez más chicas. Su rapidez: (a) baja, porque el roce lo frena; (b) sube; (c) no cambia. Justifique con la energía.

Ejercicio 4 — áreas iguales (1,5 puntos)

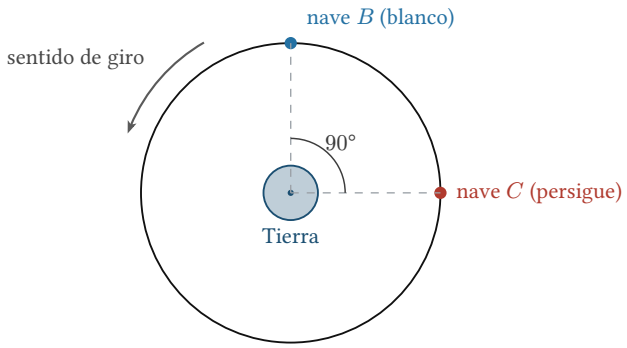
Velocidad areolar, fuerza central, momento angular de una partícula. Es el Ej. 5 de la sección de impulso angular de la guía (la «pregunta fina»: ahí el momento angular se llama impulso angular), con los Problemas 2 y 3.

1. Formule la segunda ley de Kepler en términos de la velocidad areolar, y relaciónela con el momento angular.
2. Para que se cumpla hace falta que la fuerza: (a) sea central y vaya como $1/r^2$; (b) sea central, nada más; (c) vaya como $1/r^2$, nada más; (d) sea conservativa.
3. Una partícula libre se mueve en línea recta con velocidad constante, y O es un punto fuera de su recta. ¿Barre áreas iguales en tiempos iguales respecto de O? Muéstrelo con un dibujo. ¿Contradice al inciso anterior?
4. ¿Y respecto de un punto que está **sobre** su recta?
5. Dos partículas iguales avanzan con velocidades opuestas por rectas paralelas. ¿Por qué el momento angular del par es el mismo respecto de cualquier punto?
6. ¿En qué parte de su órbita va más rápido un planeta? Respóndalo sólo con la segunda ley.

Ejercicio 5 — alcanzar al de adelante (1,5 puntos)

Transferencia de Hohmann y encuentro orbital. Se apoya en los Problemas 5 (S&Z 13.79) y 10 (rendez-vous) de gravitación.

1. En un vuelo de la Tierra a Marte por Hohmann, ¿en qué dirección se encienden los motores al salir y al llegar: a favor del movimiento o en contra? ¿Y en un vuelo de Marte a la Tierra?
2. ¿Por qué el viaje dura exactamente medio período de la elipse de transferencia? Use la simetría.
3. Dos naves están en la misma órbita circular, y el blanco B va un cuarto de órbita adelante de C, como en la figura. Para alcanzarlo, C tiene que: (a) acelerar; (b) frenar; (c) cualquiera de las dos, da lo mismo; (d) cambiar de plano.



4. Explique por qué la opción intuitiva aleja a C en lugar de acercarlo.
5. Si C quiere encontrar a B después de **una** vuelta en su nueva órbita, ¿cuánto tiene que durar esa vuelta, comparada con la de la circular? ¿Qué semieje mayor tiene la órbita nueva, en términos del radio r de la circular? Dibuje las dos órbitas.

Ejercicio 6 — el satélite que despliega antenas (1,5 puntos)

Cuerpo rígido: misma velocidad angular para todos los puntos, momento de inercia, Steiner, conservación del momento angular. Se apoya en los Problemas 4 y 7 de la sección de impulso angular y en la lista de temas de cuerpo rígido.

Un satélite gira sobre su eje de simetría con dos antenas largas plegadas contra el cuerpo. Sin encender ningún motor, despliega las antenas.

1. ¿Qué se conserva durante el despliegue, y por qué? ¿Qué le pasa a la velocidad angular?
2. Si al desplegar el momento de inercia se triplica, ¿cuánto cambian la velocidad angular y la energía cinética? ¿Adónde fue la energía que falta?
3. Discuta, con el teorema de Steiner, por qué alejar una masa del eje aumenta tanto el momento de inercia.
4. Después del despliegue, ¿qué punto del satélite tiene mayor velocidad angular, y cuál mayor rapidez?
5. Complete la tabla de analogías entre traslación y rotación: fuerza, masa, aceleración, cantidad de movimiento, energía cinética, segunda ley.
6. ¿Por qué el momento de inercia aparece al escribir la energía cinética de un cuerpo que gira?

Resolución

Ejercicio 1 — el satélite que sale de la bodega

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\boldsymbol{J} = \int \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t = \Delta\boldsymbol{p} = \boldsymbol{F}_{\text{med}}\Delta t$ es el impulso (no confundir con el **impulso angular** de la guía, que es el momento angular $\boldsymbol{L}$). $K = \frac{1}{2}Mv_{\text{CM}}^2 + K_{\text{rel}}$ es el teorema de König.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
El mecanismo empuja al satélite y el satélite empuja al mecanismo, con la misma fuerza durante el mismo tiempo: los dos impulsos son iguales y opuestos. Lo que los diferencia es la masa que tiene que moverse.

1. Iguales en módulo y opuestos (tercera ley, mismo Δt). Como $\Delta v = J/m$, el transbordador cambia su velocidad $90\,000/800 = 112{,}5$ veces menos que el satélite. En números: el satélite se lleva casi toda la velocidad relativa y el transbordador retrocede apenas 2,64 mm/s.
2. **(c)**. Las fuerzas del mecanismo son internas al conjunto: el centro de masa no se entera.
3. El impulso es el mismo (lo fija el cambio de velocidad, que es el mismo), así que la velocidad final de cada uno no cambia. Lo que cambia es la fuerza media: con el doble de tiempo, la **mitad** de fuerza. Es la razón de los airbags y de los mecanismos de expulsión suaves.
4. Se conserva $\boldsymbol{P}$: el choque dura poco y las fuerzas internas son enormes frente a las externas. La energía cinética no se conserva. Con $K = \frac{1}{2}Mv_{\text{CM}}^2 + K_{\text{rel}}$: la primera parte no puede cambiar, porque $v_{\text{CM}} = P/M$ y P se conserva; lo único que se puede perder es K_{rel}, y en un choque en que quedan pegados se pierde **entera**.
5. Sólo si $\boldsymbol{P} = 0$: entonces $v_{\text{CM}} = 0$, toda la energía cinética es relativa, y un choque plástico la puede perder toda. Con $\boldsymbol{P} \neq 0$, el centro de masa sigue moviéndose y algo tiene que moverse con él.

OJO
«El transbordador recibe menos impulso porque es más pesado». El impulso es el mismo; lo que es menor es el **cambio de velocidad**.

Resultado: Impulsos iguales y opuestos; el transbordador cambia 112,5 veces menos su velocidad; con 8 s, la mitad de fuerza y la misma velocidad final; en un choque sólo se puede perder K_{rel}, y todo sólo si $\boldsymbol{P} = 0$.

Ejercicio 2 — el cohete en el vacío

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\mu = -\,\mathrm{d}M/\,\mathrm{d}t$ el caudal, v_r la velocidad de los gases respecto del cohete. $I_{\text{sp}} = v_r/g_0$. Beer §14.12 para la masa variable.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
El cohete no empuja contra el aire ni contra nada de afuera: empuja contra **sus propios gases**. El sistema cohete + gases tiene cantidad de movimiento constante, y si los gases salen para atrás el cohete gana para adelante.

1. Es falso. El cohete empuja a los gases hacia atrás y los gases lo empujan a él hacia adelante (tercera ley); no hace falta ningún medio. En el vacío anda **mejor**: no hay aire que frene ni presión de afuera que reste empuje.
2. Lo mismo: el calamar expulsa agua para atrás y gana cantidad de movimiento para adelante; el sistema calamar + agua expulsada conserva $\boldsymbol{P}$. La diferencia es que el calamar toma el agua del medio y el cohete lleva todo su propelente.
3. $\mathrm{d}(M\boldsymbol{v})/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{F}_{\text{ext}}$ vale para un sistema de masa **fija**, y el cohete no lo es. Además, el término $\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}M/\,\mathrm{d}t$ supone que la masa que sale se va con la velocidad del cohete, y se va con la del cohete **menos** $\boldsymbol{v}_r$. Haciendo bien el balance entre t y $t + \mathrm{d}t$ (cohete + gas expulsado):

$$M\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} - \mu\boldsymbol{v}_r,$$

donde $-\mu\boldsymbol{v}_r$ es el empuje, opuesto a la salida de los gases.

4. Porque $I_{sp} = v_r/g_0$ es una velocidad dividida por una aceleración: tiempo. Se lee como los segundos que un kilogramo de propelente puede sostener un empuje igual a su propio peso. Con 455 s, $v_r = 455 \cdot 9{,}81 = 4464$ m/s.
5. En el espacio terminan **igual**: $\Delta V = v_r \ln(M_0/M_f)$ no depende de cuánto tarda en quemarse. Despegando de la Tierra, $\Delta V = v_r \ln(M_0/M_f) - g t_b$: el lento pierde $g \cdot 100 = 981$ m/s contra la gravedad y el rápido sólo 98,1 m/s. El rápido termina 883 m/s más rápido. Por eso los cohetes queman fuerte al principio; lo que lo limita en la realidad es la estructura (y la tripulación), que no aguanta aceleraciones enormes, y el aire.

OJO
Usar Tsiolkovsky sin el término $-gt_b$ para un despegue, o creer que el ritmo de quemado importa en el espacio. Importa **sólo** cuando hay gravedad.

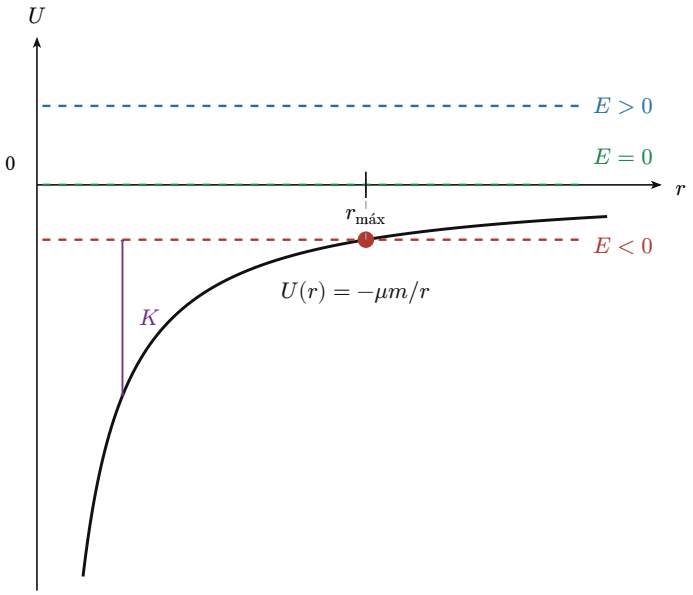
Resultado: Empuja contra sus gases; $M\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} - \mu \boldsymbol{v}_r$; 455 s son 4464 m/s; en el espacio da igual el ritmo, despegando gana el rápido por 883 m/s.

Ejercicio 3 — subir o acelerar

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$U = -\mu_T m/r$ con cero en el infinito; $E = K + U$. En km²/s², un número por kilogramo es directamente MJ/kg.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
Llegar a órbita no es tanto cuestión de **altura** como de **velocidad**. La energía potencial cambia poco entre la superficie y 300 km; la cinética de la órbita es enorme.

1. $U(r) = -GM_T m/r$: crece (se hace menos negativa) con r, y tiende a cero en el infinito. Una órbita tiene $E < 0$ (queda ligada: hay un r máximo); escapar justo es $E = 0$; escapar con sobra, $E > 0$:



El diagrama de energía del apunte (módulo de energía). La distancia vertical entre la recta E y la curva es K.

2. Es negativa porque el cero se eligió en el infinito, donde los cuerpos no interactúan, y acercarlos **libera** energía: hay que darles energía para separarlos. No es del satélite ni de la Tierra: es **una sola energía del par**, de la interacción (la opción correcta del parcialito 2). Se la anota «del satélite» sólo porque la Tierra casi no se mueve.
3. Subirlo: $\Delta U = \mu_T(1/R_T - 1/r) = 398\,600(1/6378 - 1/6678) = 2{,}81$ MJ/kg. Darle la rapidez: $K = \mu_T/(2r) = 29{,}8$ MJ/kg. En total 32,6 MJ/kg, y la rapidez cuesta 10,6 veces más que la altura. **Lo caro es la velocidad horizontal**, no subir.
4. No depende de la dirección (mientras no apunte contra la Tierra): la energía es un escalar, y $E = 0$ se alcanza con el mismo módulo de velocidad en cualquier dirección. Tampoco de la masa: en $\frac{1}{2}mv^2 = GMm/r$ la m se simplifica.

5. **(b)**. En una circular $K = \mu_T m/(2r)$ y $E = -\mu_T m/(2r)$. El roce saca energía, así que E baja (se hace más negativa): r disminuye. Y al disminuir r, K **aumenta**. La energía que el satélite gana en K sale de U, que baja el doble de lo que baja E: la gravedad hace más trabajo positivo que el trabajo negativo del roce. Es la «paradoja del arrastre».

OJO
«El roce siempre frena». Frena **localmente**, en cada instante; pero al bajar la órbita la gravedad acelera al satélite más de lo que el roce lo frena.

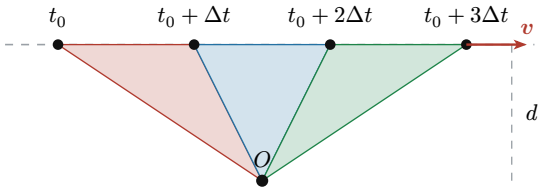
Resultado: $U = -GM_T m/r$, una energía del par; subir a 300 km cuesta 2,81 MJ/kg y la rapidez 29,8 MJ/kg (10,6 veces más); el escape no depende de la dirección ni de la masa; con roce, la rapidez sube.

Ejercicio 4 — áreas iguales

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t = |\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}|/2 = L/(2m) = h/2$ es la velocidad areolar. La guía llama «impulso angular» al momento angular $\boldsymbol{L}$.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
El área que barre el radio en un $\mathrm{d}t$ es la mitad de $|\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}t|$. Áreas iguales en tiempos iguales es exactamente $\boldsymbol{L}$ constante, y $\boldsymbol{L}$ es constante cuando no hay torque.

1. El radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales: $\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t = L/(2m) = \text{cte}$. Es la conservación del momento angular dicha con geometría.
2. **(b)**. Alcanza con que la fuerza sea central: entonces el torque respecto del centro es cero, $\boldsymbol{L}$ se conserva, y las áreas también. El $1/r^2$ decide la **forma** de la órbita (una cónica), no las áreas.
3. Sí: en tiempos iguales recorre tramos iguales de la recta, y los triángulos con vértice en O tienen la misma base y la misma altura d, así que la misma área:



Tres triángulos de igual base ($v\Delta t$) e igual altura (d): igual área.

   No contradice nada: una fuerza nula es, trivialmente, central respecto de cualquier punto. Es el Problema 2 de la guía: $\boldsymbol{L} = mvd$ constante.
4. Respecto de un punto de la recta, $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{v}$ son paralelos: $\boldsymbol{L} = 0$ y no barre área. También constante, pero cero.
5. Al cambiar el origen en $\boldsymbol{R}$, el momento angular cambia en $-\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{P}$. Con velocidades opuestas, $\boldsymbol{P} = 0$, y el cambio es cero (Problema 3).
6. Cerca del perihelio: para barrer la misma área con un radio corto tiene que recorrer un arco más largo en el mismo tiempo.

OJO
Elegir (a): Kepler encontró la segunda ley en órbitas de gravedad, pero la ley vale para cualquier fuerza central.

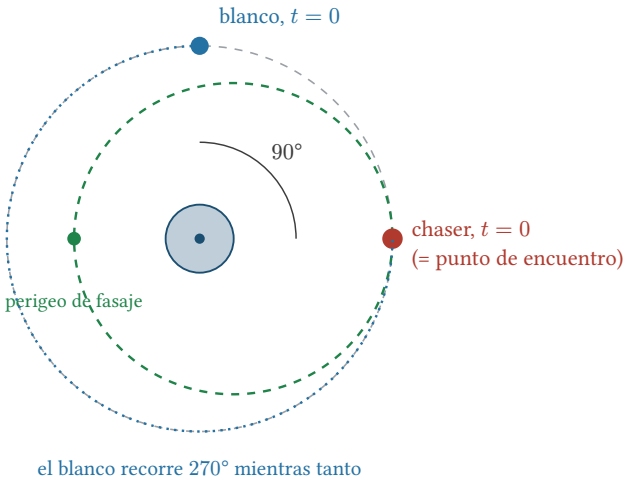
Resultado: $\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}t = L/2m$; alcanza con fuerza central; la partícula libre barre áreas iguales respecto de cualquier punto fuera de su recta; con $\boldsymbol{P} = 0$, $\boldsymbol{L}$ no depende del origen; más rápido en el perihelio.

Ejercicio 5 — alcanzar al de adelante

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$T \propto a^{3/2}$ (tercera ley de Kepler). Nave C = la que persigue (**chaser**), B = el blanco. Los encendidos son impulsivos y tangenciales.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
En órbita, ir «más rápido» no es dar la vuelta antes. Acelerar sube la órbita, y una órbita más grande tiene un período **más largo**. Para adelantar hay que frenar.

1. Tierra → Marte: los dos encendidos **a favor** del movimiento. El primero pasa de la circular de la Tierra a la elipse (más energía); el segundo, en el afelio de la elipse, donde la nave va más lento que Marte, la circulariza. Marte → Tierra: los dos **en contra**.
2. La transferencia va del perihelio al afelio: media elipse. Por la simetría respecto del eje mayor, y por la segunda ley (media área en medio período), tarda exactamente medio período.
3. **(b)**, frenar.
4. Si C acelera, pasa a una elipse más grande (sube el apogeo), con período más largo: al volver al punto de partida llega **después** que antes, y B se le adelanta todavía más. Frenando, pasa a una elipse más chica con período más corto, y cada vuelta recupera terreno.
5. En una vuelta de C, B tiene que recorrer $360° - 90° = 270°$, tres cuartos de su órbita: $T' = 3/4\,T$. Con $T \propto a^{3/2}$: $a' = r(3/4)^{2/3} = 0{,}825r$. El punto del encendido queda como apogeo y el perigeo baja a $2a' - r = 0{,}651r$ (con una órbita baja, hay que chequear que no toque la atmósfera). Al volver, C acelera la misma cantidad y vuelve a la circular, al lado de B:



El caso de un cuarto de órbita, del apunte (módulo de maniobras).

OJO
Elegir (a), «para alcanzarlo hay que ir más rápido». Es la intuición del auto en la ruta, que en órbita sale al revés.

Resultado: Tierra→Marte: los dos a favor; medio período por simetría; para alcanzar al de adelante, frenar: $T' = 3/4\,T$, $a' = 0{,}825r$, y acelerar al volver.

Ejercicio 6 — el satélite que despliega antenas

NOTACIÓN DE ESTE TEMA
$I = \sum m_i r_i^2$ (no se calcula: se busca en la tabla, ANI-24); $L = I\omega$; $K = \frac{1}{2} I\omega^2 = L^2/(2I)$. Steiner: $I = I_{\text{CM}} + Md^2$.

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
Desplegar es interno: no hay torque externo y L se conserva. Pero la misma L con más I quiere decir menos ω (la patinadora que abre los brazos).

1. Se conserva $\boldsymbol{L}$, porque las fuerzas del despliegue son internas y no hay torque externo. Como $L = I\omega$ y el despliegue aumenta I, la velocidad angular **baja**.
2. ω pasa a $\omega/3$. La energía, $K = L^2/(2I)$ con L fija, pasa a $K/3$: se pierden dos tercios. Al alejarse del eje, las antenas se mueven hacia afuera contra la fuerza centrípeta que las retiene (hacia adentro), y esa fuerza

interna hace trabajo negativo; la energía termina en los amortiguadores y trabas del mecanismo, como calor. Si las antenas se plegaran de nuevo, el mecanismo tendría que **hacer** ese trabajo.

3. Una masa a distancia d del eje aporta Md^2 (más su I_{CM}, que es chico): **cuadrático** en la distancia. Al doble de distancia, cuatro veces más. Por eso una antena larga y liviana cambia el I del satélite mucho más de lo que su masa haría pensar.
4. Todos los puntos tienen la **misma** velocidad angular: es lo que define a un rígido. La mayor **rapidez** la tienen las puntas de las antenas, porque $v = \omega r$.
5. Fuerza $\boldsymbol{F} \leftrightarrow$ torque $\boldsymbol{\tau}$; masa $m \leftrightarrow$ momento de inercia I; aceleración $a \leftrightarrow$ aceleración angular α; cantidad de movimiento $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} \leftrightarrow$ momento angular $\boldsymbol{L} = I\boldsymbol{\omega}$; energía cinética $\frac{1}{2}mv^2 \leftrightarrow \frac{1}{2}I\omega^2$; $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a} \leftrightarrow \tau = I\alpha$ (eje fijo).
6. Porque cada punto tiene rapidez ωr_i con la **misma** ω: $K = \sum \frac{1}{2} m_i (\omega r_i)^2 = \frac{1}{2}\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega^2$. La suma que queda entre paréntesis es I: aparece sola, como el «costo» de hacer girar el cuerpo, igual que m en $\frac{1}{2}mv^2$.

OJO
Conservar la energía cinética en el despliegue y sacar ω de ahí. Lo que se conserva es L; la energía **no**.

Resultado: L se conserva; con I triplicado, $\omega/3$ y $K/3$ (el resto se disipa en el mecanismo); Steiner: Md^2, cuadrático en la distancia; I aparece al escribir K porque todos los puntos comparten ω.